Exercici 3

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha si li toca l'entrada al sorteig o no. Si no li toca, a la segona branca hi ha si ho intenta per la web o no; i si ho intenta, a la tercera branca, si aconsegueix l'entrada o no. Fixa't que «sis setenes parts» es tradueix en $p = \frac{6}{7}$.
>
> Hi ha dues maneres d'acabar amb entrada: li toca al sorteig, o no li toca, ho intenta per la web i l'aconsegueix. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats. Això és el teorema de la probabilitat total.
>
> Finalment, per passar de proporció a persones, fixa't que el 16 % correspon a les 24 persones a qui toca l'entrada al sorteig. Fes una regla de tres.

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat 3.1. Hi ha dues maneres de quedar-se sense entrada, i només una passa per la web. Et demanen quina part de «sense entrada» és aquesta:
>
> $$\frac{P(\text{web i sense entrada})}{P(\text{sense entrada})}$$
>
> El denominador ja el tens gairebé fet: a l'apartat 3.1 has trobat la proporció de seguidors amb entrada. Els que no en tenen són la resta, és a dir, 1 menys aquesta proporció. Això és el teorema de Bayes.

3.3. El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció següent:

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \qquad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes. [1 punt]

> **Pista.** Reformula la pregunta: vols saber si en algun moment la funció auxiliar
>
> $$D(t) = S(t) - 100$$
>
> val zero. En primer lloc, justifica que D és contínua, perquè és polinòmica. A continuació, calcula $D(0)$ i $D(5)$: si tenen signes oposats, el teorema de Bolzano assegura que D s'anul·la en algun valor de l'interval $(0, 5)$.
>
> Per trobar el minut aproximat a les dècimes, prova primer amb valors enters de t: $D(1)$, $D(2)$, … fins que trobis dos valors seguits amb signes oposats. Després, fes el mateix entre aquests dos valors, amb salts d'una dècima.